

§ 6 阻尼振动与共振

一、阻尼振动 Damped Oscillation

振动系统在阻力的作用下，振幅减小的运动。

设物体的运动速度不大，阻力为 $\vec{F}_d = -\gamma \vec{v}$

γ 为比例常数，与物体的形状、大小、表面状况与介质的性质相关。

设振动的物体质量为 m ，在弹性力（或准弹性力）和阻力作用下作一维运动



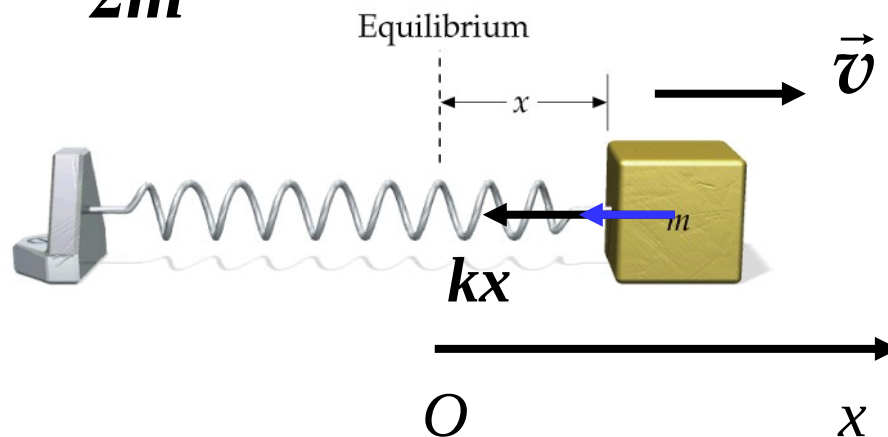
根据牛顿第二定律得: $-kx - \gamma \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2}$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

令: $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ 固有角频率 $\beta = \frac{\gamma}{2m}$ 阻尼系数

运动方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

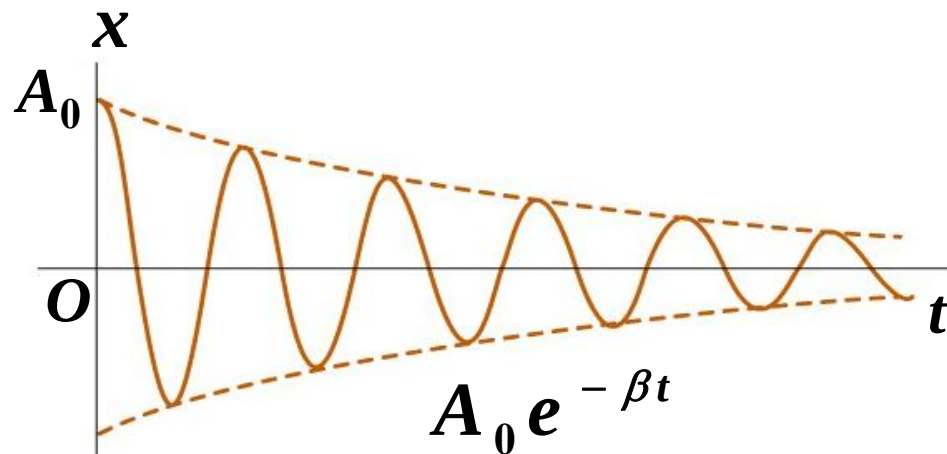
1. 欠阻尼状态 阻力小, $\beta < \omega_0$,

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi_0) \quad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

$$T' > T_0 \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

A_0, φ_0 待定, 由初始条件决定



欠阻尼状态 $x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi_0)$ 振幅: $A = A_0 e^{-\beta t}$

一周期内的平均能量: $E = E_0 e^{-2\beta t}$ E_0 : 起始能量

若 $t = \frac{1}{2\beta}$ $\frac{E}{E_0} = \frac{1}{e}$

时间常数（鸣响时间）: $\tau = \frac{1}{2\beta}$

品质因数、Q 值: $Q = 2\pi \frac{\tau}{T'} = \omega' \tau$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

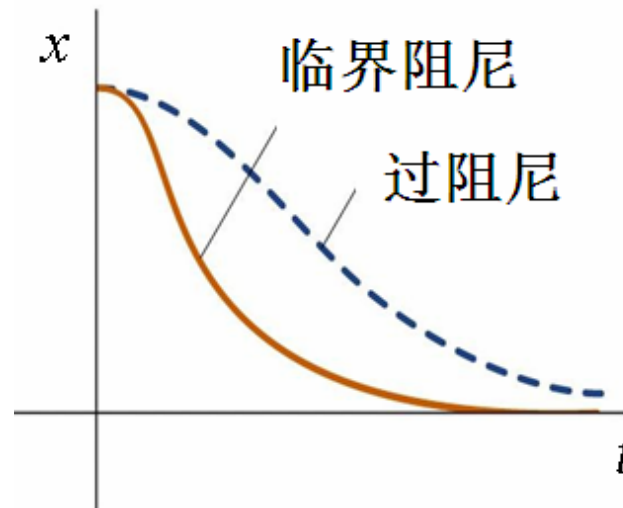
2. 过阻尼状态 阻尼过大, $\beta > \omega_0$

$$x = c_1 e^{-\left(\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t} + c_2 e^{-\left(\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t}$$

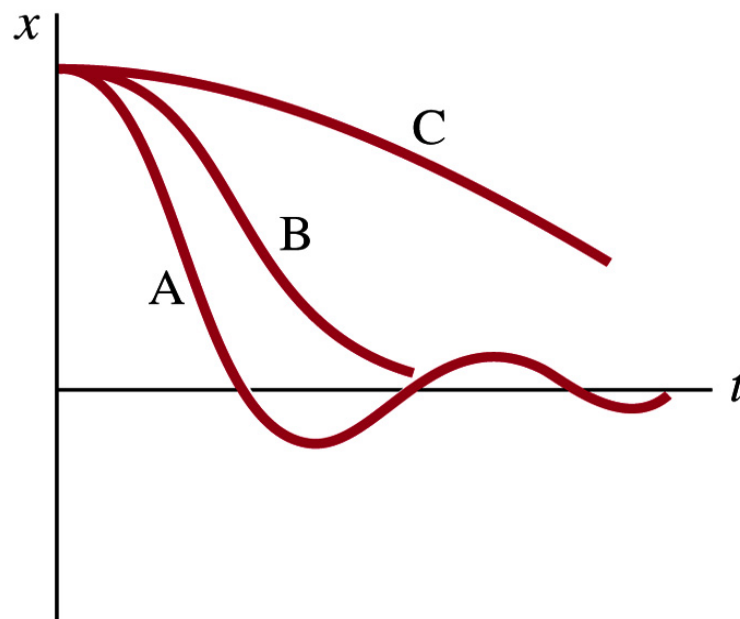
c_1, c_2 待定, 由初始条件决定

3. 临界阻尼状态 $\beta = \omega_0$

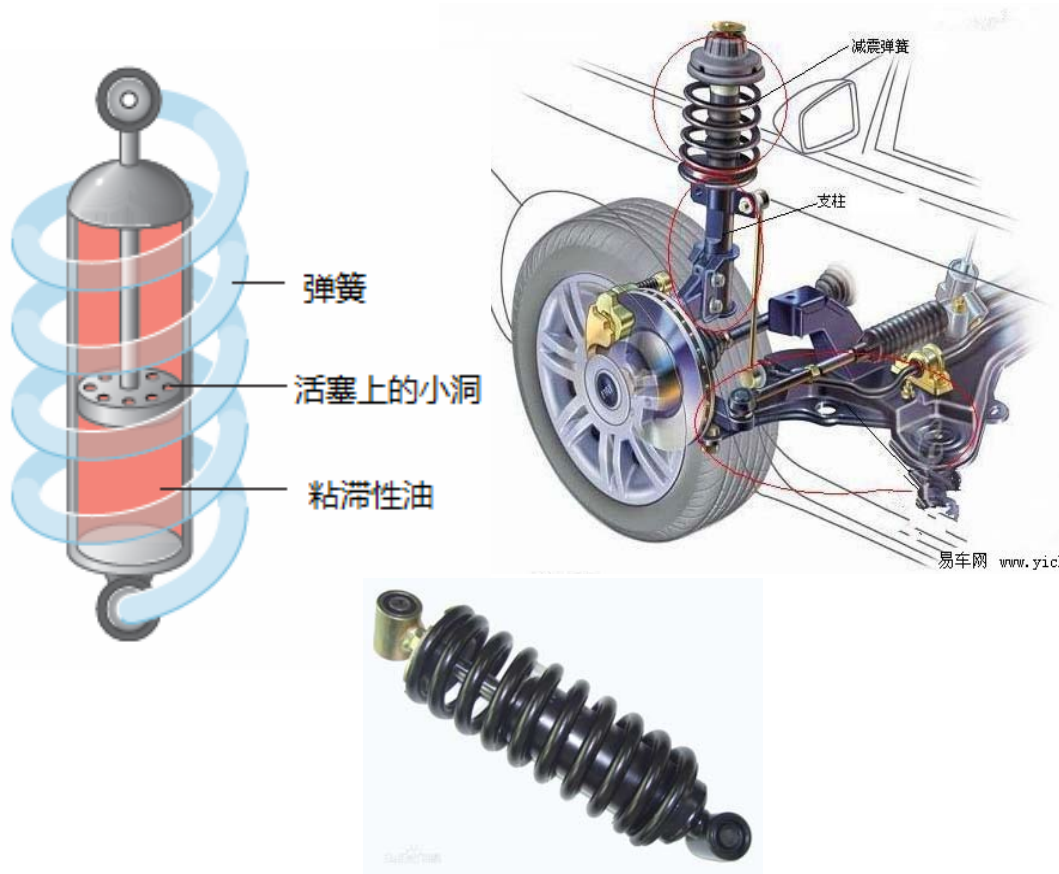
$$x = (c_1 + c_2 t) e^{-\beta t}$$



A 欠阻尼状态 B 临界阻尼状态 C 过阻尼状态



阻尼振动的应用



二、受迫振动

振动系统在连续的周期性外力作用下发生的振动。

1.动力学方程

驱动力 $F(t) = F_0 \cos \omega t$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + F_0 \cos \omega t$$

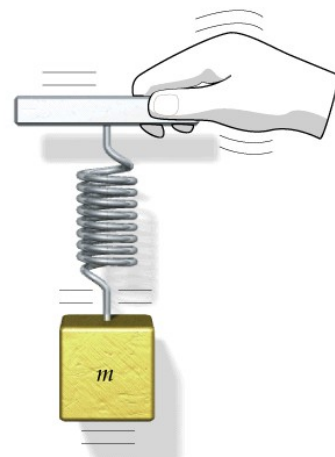
$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \beta = \frac{\gamma}{2m} \quad f_0 = \frac{F_0}{m}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t$$

ω_0 : 振动系统固有角频率

ω : 驱动力的角频率

β : 阻尼系数



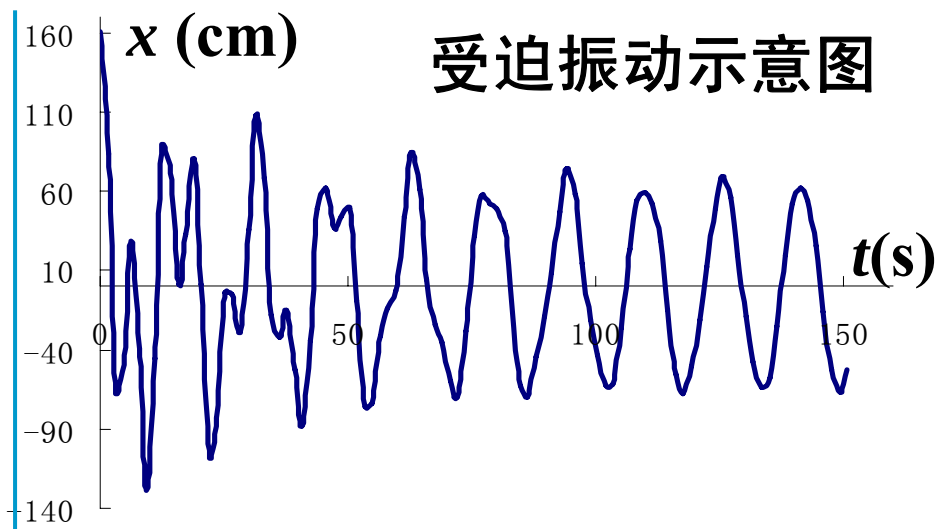
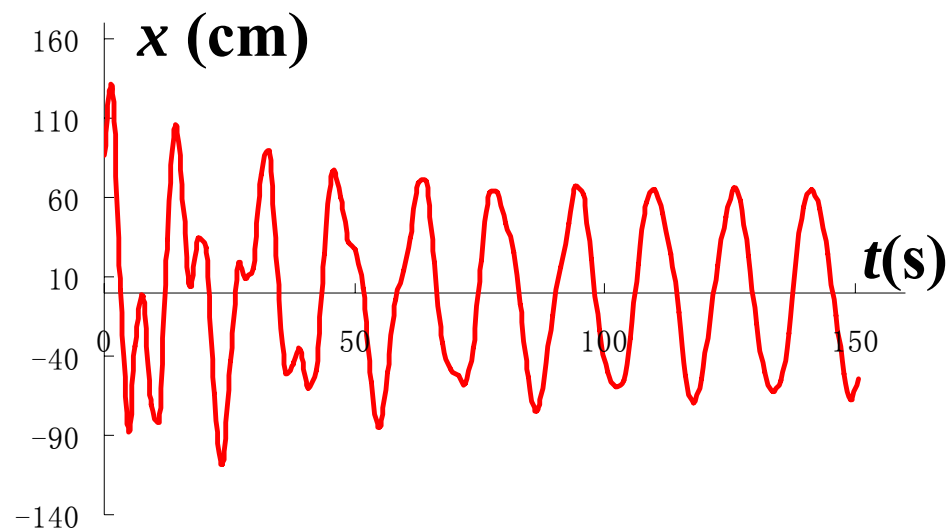
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t$$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0) + A \cos(\omega t + \varphi)$$

A_0, φ_0 待定, 由初始条件决定

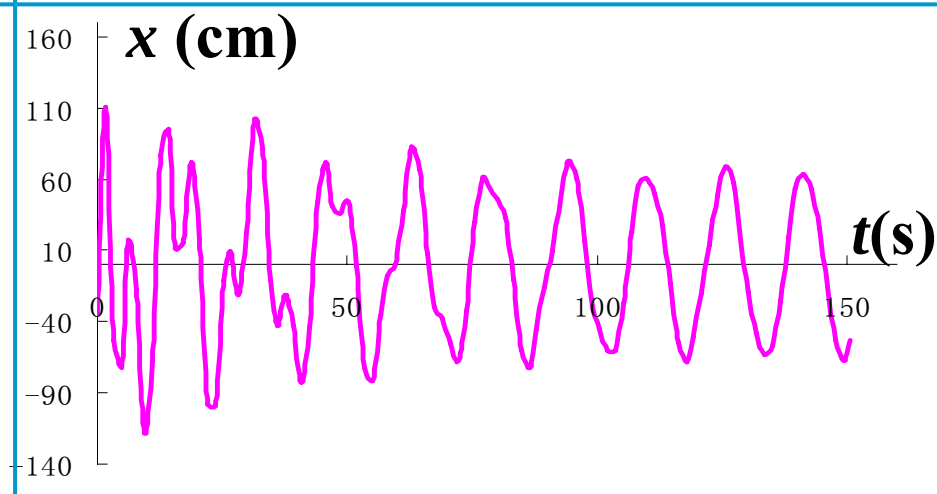
$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \quad \varphi = \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

受迫振动的稳定状态 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$



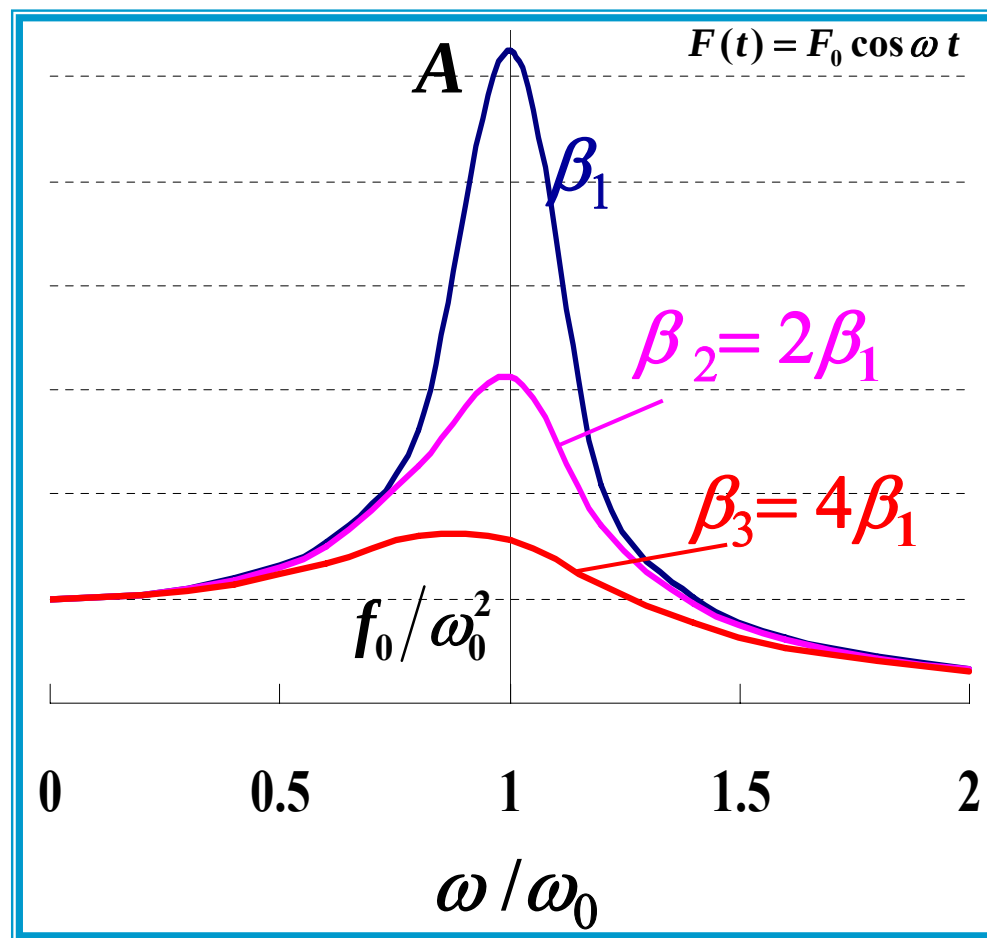
$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

$\omega_0=1\text{rad/s}$, $\omega=0.4\text{rad/s}$, $Q=8$
 初始条件不同, 暂态不同,
 稳态相同



$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

- 峰值高度随 β 的减小而急剧增长，且越来越尖锐
- 峰值的位置随 β 偏移
 β 趋于零时，峰值的位置趋于 $\omega = \omega_0$ 处



受迫振动的A- ω 曲线(幅频响应曲线)

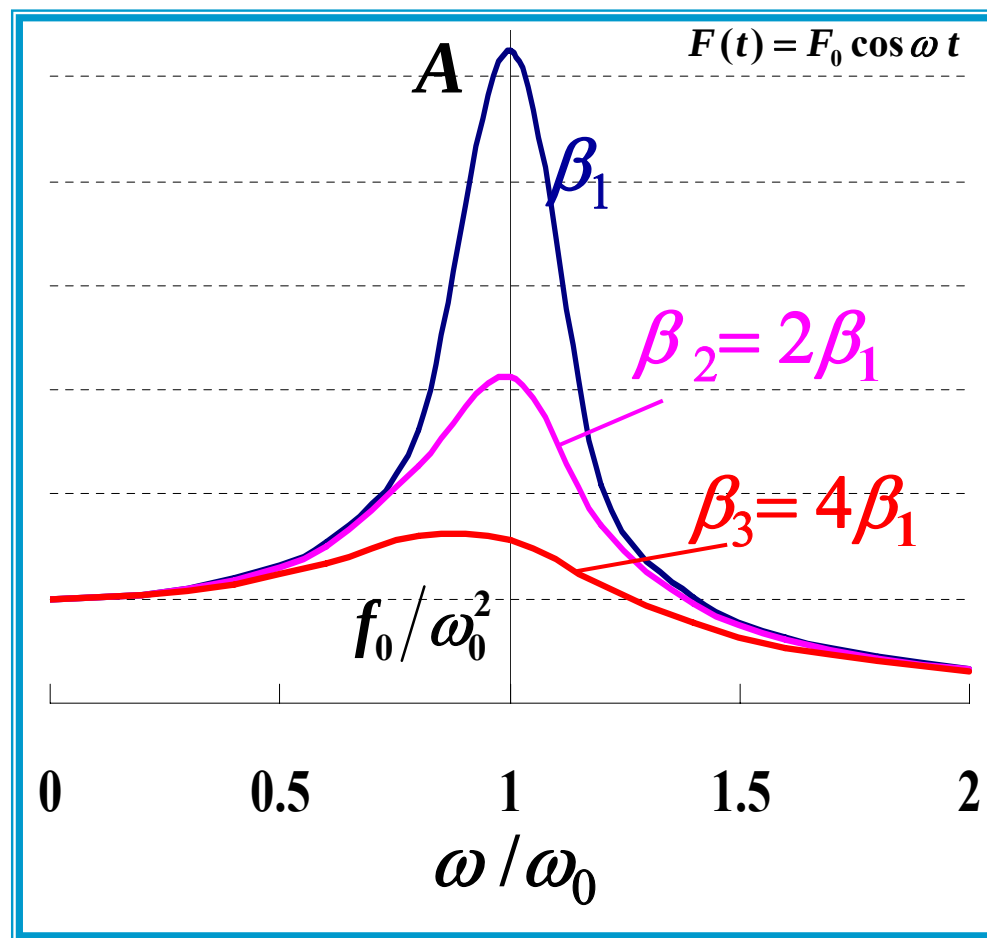
- $\omega \rightarrow 0, A \rightarrow \frac{f_0}{\omega_0^2}$

以弹簧振子为例

$$\frac{f_0}{\omega_0^2} = \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0}{k}$$

静力 F_0 产生的位移

- $\omega \gg \omega_0, A \rightarrow 0$



受迫振动的A- ω 曲线

三、共振

由于驱动力的作用，受迫振动**振幅急剧增大**的现象，称为共振。振幅达到最大值时的角频率称为共振角频率。

1. 位移共振

系统受迫振动时，振幅为最大值的现象叫做位移共振

受迫振动的稳定状态 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

$$\text{令: } \frac{dA}{d\omega} = 0 \quad \text{解得位移共振条件: } \omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

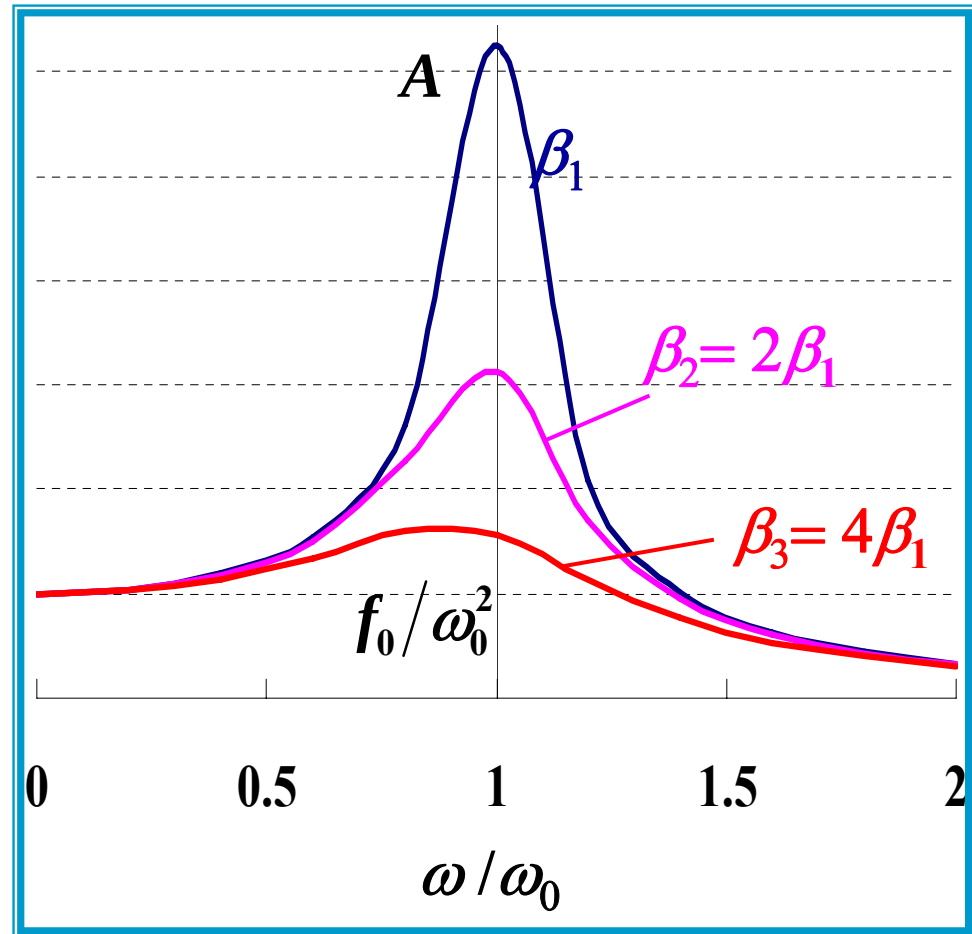
$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

位移共振条件:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

$$A_r = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

若 $\beta \ll \omega_0$, $\omega_r = \omega_0$



受迫振动的A- ω 曲线(幅频响应曲线)

共振时位移与驱动力的相位差

$$\tan \varphi_r = -\frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}}{\beta}$$

阻尼很小时, $\varphi_r \rightarrow -\frac{\pi}{2}$

$$F(t) = F_0 \cos \omega t \quad x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

共振时 $v(t) = \omega A \cos \omega t$ 与驱动力同相。

驱动力总是对系统做正功, 系统从最大限度地从外界获得能量, 这就是共振的原因。

2. 速度共振

$$v(t) = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

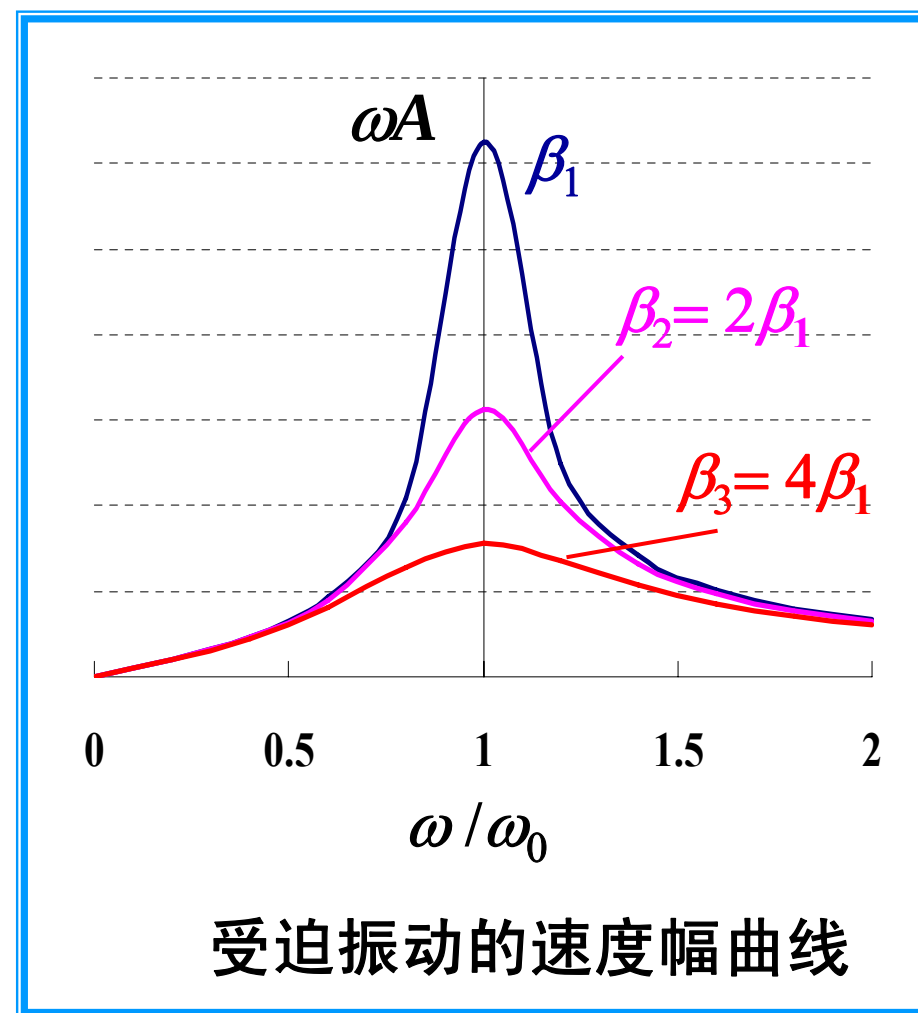
速度幅 ωA

速度共振: 驱动力频率达到某数值时, 速度幅取极大值的现象。

$$\text{令: } \frac{d(\omega A)}{d\omega} = 0$$

解得速度共振条件为:

$$\omega_r = \omega_0$$



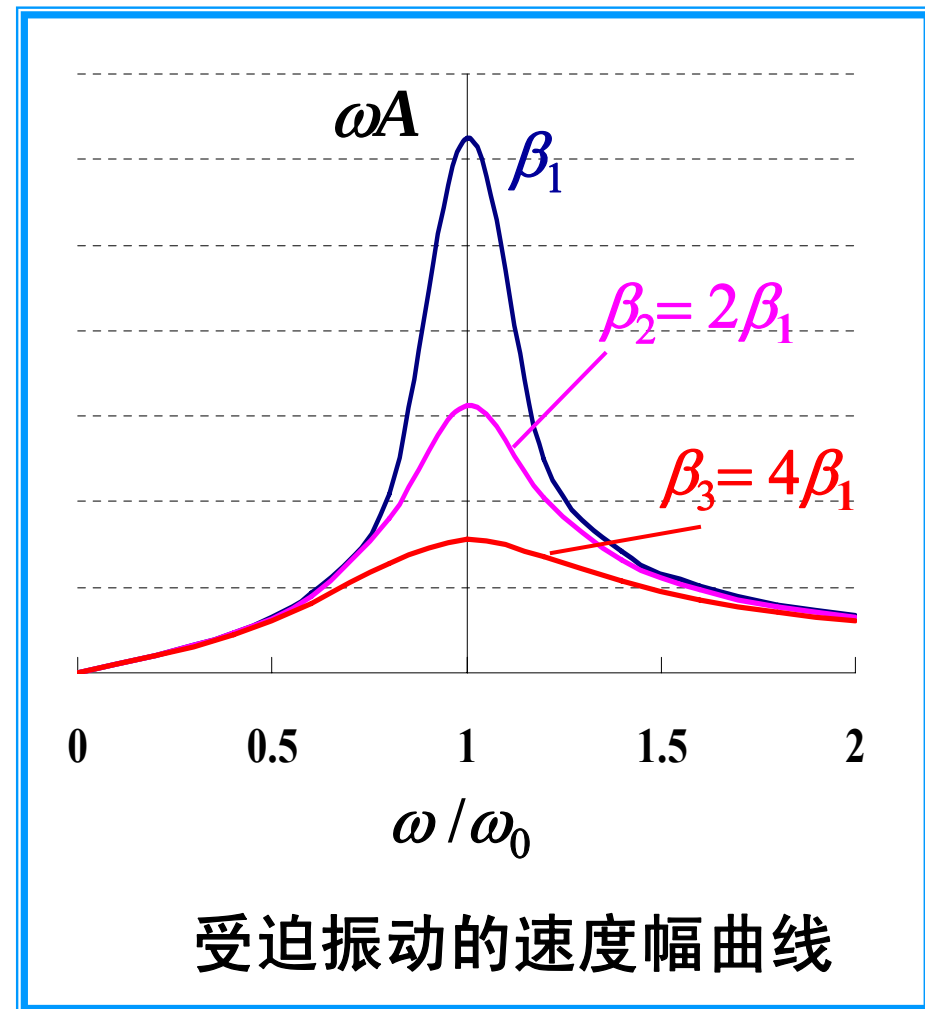
$$v(t) = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

速度共振条件为： $\omega_r = \omega_0$

$$v_r = \frac{f_0}{2\beta}$$

- 峰值高度随 β 的减小而急剧增长，且越来越尖锐

$\omega \gg \omega_0$ 或者 $\omega \ll \omega_0$ 时，
速度的值趋于零

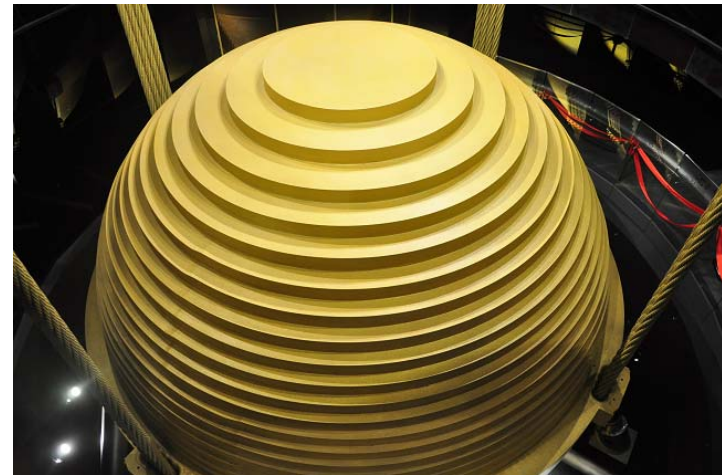




小号发出的声波足以使酒杯破碎



波士顿汉考克塔近241米高
使用调谐质量阻尼器
(TMD)



台北101镇楼之宝
——风阻尼器